121 「あいまい」発話の音韻的・韻律的特徴の調査

・藤原 敬記 広重 真人 荒木 健治 栃内 香次（北大・工）

1. はじめに

現在多くの音声合成の研究がなされている[1]が、それらは合成音声の明瞭性の向上を目指しているものが多い。合成音声のすべての部分について明瞭性を高くするためにすべての音素がはっきりし、文末などでなめらかさを感じられないことが多くある。

しかし日常の自由会話においては、すべての文節を明瞭に発話しているのではなく、重要性の低い文節や文末の文節などは、はっきりと発話されない傾向がある。人間はピッチ・パワー・発話速度・調音位置（スペクトル形状）などにより、明瞭性を柔軟に制御していると考えられる（図1）。この明瞭性の変化・交替は人間の発話の流暢なリズムを形成する1つの要因と考えられる。明瞭性の交換を音声合成で実現するには、従来あまり扱われなかった「不明瞭」な部分の音韻的・韻律的な特徴を明らかにし、合成システムに導入する必要がある。本稿では上述の第1歩として、明瞭な発話と「あいまい」な発話を分析・比較することによって、あいまいな音声の特徴を調べる。また、得られたあいまい音声の特徴を導入するベースとして現在作成中の、従来型音声合成システムについて簡単に紹介する。

2. 概要

日本語を母国語とする成人男性1名に、数種類の句・短文を、数段階の「あいまいさ」で発話させ、無響室でDATに48kHzで収録したものを12kHzにダウンサンプリングした。「次の停車駅は北広島です」を発話したその波形、パワー、ピッチを図2と図3に示す。従来より人の発話する「あいまい」な音声には、パワーの減少、母音の中立化、無声・有声の切り替えの省略、発話速度の増大、ピッチの平坦化などがあると言われているが、図2・図3などの今回の結果を見てもこの傾向が強く存在することが確認された。

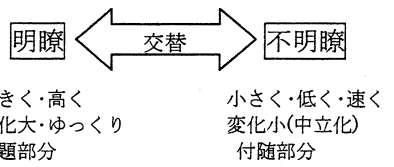


図1 明瞭発話と不明瞭発話

3. 合成システム

あいまい発声の特徴を導入・検証するにはカスタマイズ可能な音声合成システムが必要である。現在作成中の合成システムは、素片合成型[2]であり、文献[3]を参考に音素持続時間を、文献[4]を参考に基本周波数を算出し、条件に適合する素片をATRのデータベースより取り出して結合する。「あいまいさ」の導入は、素片選択方法の変更や素片のフォルマント加工などを考えている。

4. おわりに

流暢なリズムをもつ、人間の発話では、明瞭性も制御されているという考えを述べ、「あいまいな」発話の合成の必要性を述べた。数種類の句・短文について「あいまい」発話の韻律的特徴を調査し、従来知見の存在を具体的に確認した。現在、これらの「あいまい」性を導入する規則による合成システムを作成中である。

参考文献

[1]広瀬, 情報処理, vol38, No. 1, pp. 984-991, (1994. 11).
[2]水澤, 村上, 東田, 信学技報, pp. 9-16, (1999-05).
[3]匂坂, 東倉, 信学論, Vol. J67-A, No. 7, pp. 629-636, (1984).
[4]箱田, 佐藤, 信学論, Vol. J63-D, No. 9, pp. 715-722, (1980).

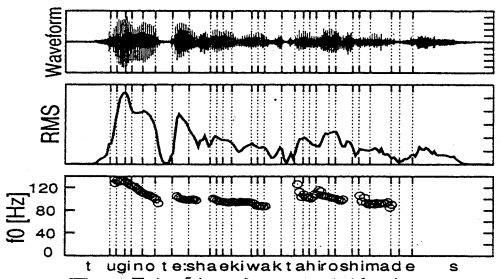


図2 最も「あいまい」に発話した「次の停車駅は北広島です」

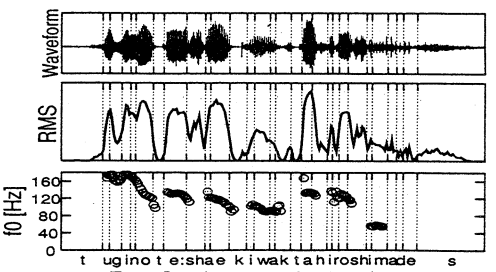


図3 最も「明瞭」に発話した「次の停車駅は北広島です」